



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101936935 A

(43) 申请公布日 2011. 01. 05

(21) 申请号 201010221165. 3

(22) 申请日 2010. 06. 29

(71) 申请人 中国农业大学

地址 100193 北京市海淀区圆明园西路 2 号

(72) 发明人 孙宇瑞 盛文溢 王聪颖 林剑辉

程强 孟繁佳 蔡祥

(74) 专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司

公司 11002

代理人 王莹

(51) Int. Cl.

G01N 27/02 (2006. 01)

G01K 7/00 (2006. 01)

H02J 7/00 (2006. 01)

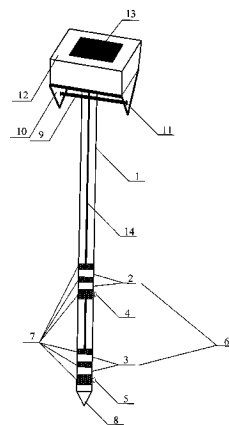
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

(54) 发明名称

土壤多参数测量装置

(57) 摘要

本发明公开了一种土壤多参数测量装置,包括中空的支撑杆,设置于所述支撑杆内部的信号线,设置于支撑杆上的数据采集模块和电源模块,沿所述支撑杆的长度方向交替设置的水分传感器和温度传感器,通过所述信号线与数据采集模块相连接;所述水分传感器用于测量土壤电导率和不同深度的土壤含水率,所述温度传感器用于测量不同深度的土壤温度,并将测得的所述土壤含水率、土壤电导率和土壤温度通过信号线发送至数据采集模块;所述数据采集模块用于根据接收到的所述土壤含水率、土壤电导率和土壤温度计算土壤基质势。本发明提供的装置能够测量土壤的多个参数,计算出土壤基质势,从而能长期、全面、有效地检测土壤状况,更好的指导农业生产。



1. 一种土壤多参数测量装置,包括中空的支撑杆,设置于所述支撑杆内部的信号线,设置于所述支撑杆上的数据采集模块和电源模块,其特征在于,还包括:

沿所述支撑杆的长度方向交替设置的水分传感器和温度传感器,通过所述信号线与数据采集模块相连接;所述水分传感器用于测量土壤电导率和不同深度的土壤含水率,所述温度传感器用于测量不同深度的土壤温度,并将测得的所述土壤含水率、土壤电导率和土壤温度通过信号线发送至数据采集模块;所述数据采集模块用于根据接收到的所述土壤含水率、土壤电导率和土壤温度计算土壤基质势。

2. 如权利要求1所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,所述水分传感器和温度传感器的数量都为两个,两个所述水分传感器的四个电极组成电导率传感器,用于测量土壤电导率。

3. 如权利要求1所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,所述数据采集模块根据下述公式计算土壤基质势,

$$\psi_L = 712.38 \ln(T/T_0) + 5.545(T - T_0) - 3.14 \times 10^{-3}(T^2 - T_0^2) + 39 \sigma_{sp}(W_{sp} \rho_b) / (\theta_L \rho_L^2) (T/298)$$

其中 ψ_L 为土壤基质势,单位为 $J \cdot kg^{-1}$; T 为土壤温度,单位为 K ; T_0 为参考温度,取 $273.15K$; σ_{sp} 为土壤电导率,单位为 $mS \cdot cm^{-1}$; W_{sp} 为湿度,取典型值为 $0.5kg \cdot kg^{-1}$; ρ_b 为通过事先测量获得的土壤容重,单位为 kgm^{-3} ; ρ_L 为纯水在大气压下的密度,取 $1kgm^{-3}$; θ_L 为土壤含水率,单位为 $cm^3 \cdot cm^{-3}$ 。

4. 如权利要求1所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,还包括:数个绝缘环,设置在所述水分传感器和温度传感器之间,起隔离作用。

5. 如权利要求1所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,所述数据采集模块包括:
电平转换单元,用于将所述电源模块的输出电平转换为数据采集模块的工作电平;
单片机芯片,用于通过所述信号线接收所述土壤温度;
信号调节单元,用于通过所述信号线接收所述土壤含水率和土壤导电率;
存储单元,用于存储所述土壤温度、土壤含水率和土壤导电率。

6. 如权利要求5所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,所述数据采集模块还包括:
无线收发单元,用于将所述土壤温度、土壤含水率和土壤导电率发送至上位机。

7. 如权利要求1所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,所述电源模块,包括:
太阳能电池板,用于采集太阳能;
充放电控制单元,用于将所述太阳能转换为电能;
蓄电池,用于存储所述电能。

8. 如权利要求7所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,所述电源模块还包括:
备用电池,用于当所述蓄电池供电不足时为所述测量装置供电。

9. 如权利要求1所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,还包括:横杆,通过螺丝固定在靠近所述支撑杆顶端处,所述横杆两端设置有托板,用于放置所述数据采集模块,所述数据采集模块的顶端设置有电源模块。

10. 如权利要求1所述的土壤多参数测量装置,其特征在于,还包括:圆锥,通过螺纹与所述支撑杆的底端相连接。

土壤多参数测量装置

技术领域

[0001] 本发明涉及土壤参数测量领域,特别涉及一种土壤多参数测量装置。

背景技术

[0002] 对农作物而言,土壤为植物的生长发育提供重要的物理支持,为植物生长供应必需的营养、水分和空气,通过控制土壤因素可影响植物的生长和粮食产量。其中水是土壤的重要组成部分,土壤中各种营养物质都是通过水被植物根系吸收,土壤中有有机、无机物质的积累、转化和运移,均需水的参与。土壤电导率是反映土壤盐分等属性的综合物理参数,土壤中盐分过高,将导致植物吸水困难,造成生理干旱,甚至使作物逐渐枯萎死亡;并且使植物吸收营养元素的功能失调,干扰植物正常的新陈代谢活动。土壤温度是直接或间接影响植物生长和发育的重要环境因子,在一定的温度范围内,土壤温度越高,作物的生长发育越快;植物许多生理过程(如气孔导度、蒸腾、养分传输和二氧化碳的吸收)都与温度密切相关,土壤温度可以影响植物根系的生长、呼吸作用及养分吸收等。土壤基质势是土水势的一个重要分势,与土壤含水量结合可得到土壤水特征曲线,对分析土壤水的保持与运动有着重要作用。

[0003] 近年来,应用于农田环境的土壤参数传感器已经取得了长足的进展,但应用在具体过程中的传感设备往往只能获取单种或少数几种参数,比如单一的土壤含水率传感器或者土壤含水率、电导率双参数传感器,而土壤的复杂性决定它具有多个表征参数,并且这些参数之间互有影响,所以仅仅一两个参数并不能准确地描述土壤的一系列特性,从而不能全面、有效地监测土壤状况,不利于指导农业生产。

发明内容

[0004] (一)要解决的技术问题

[0005] 本发明要解决的技术问题首先采集不同深度土壤中的各种参数,计算出土壤基质势参数,长期、全面、有效地监测土壤状况,指导农业生产。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为此,本发明提供了一种土壤多参数测量装置,包括中空的支撑杆,设置于所述支撑杆内部的信号线,设置于所述支撑杆上的数据采集模块和电源模块,还包括:

[0008] 沿所述支撑杆的长度方向交替设置的水分传感器和温度传感器,通过所述信号线与数据采集模块相连接;所述水分传感器用于测量土壤电导率和不同深度的土壤含水率,所述温度传感器用于测量不同深度的土壤温度,并将测得的所述土壤含水率、土壤电导率和土壤温度通过信号线发送至数据采集模块;所述数据采集模块用于根据接收到的所述土壤含水率、土壤电导率和土壤温度计算土壤基质势。

[0009] 所述水分传感器和温度传感器的数量都为两个,两个所述水分传感器的四个电极组成电导率传感器,用于测量土壤电导率。

[0010] 所述数据采集模块根据下述公式计算土壤基质势,

[0011] $\psi_L = 712.38 \ln(T/T_0) + 5.545(T - T_0) - 3.14 \times 10^{-3}(T^2 - T_0^2) + 39 \sigma_{sp}(W_{sp} \rho_b) / (\theta_L \rho_L^2)$
($T/298$)

[0012] 其中 ψ_L 为土壤基质势, 单位为 Jkg^{-1} ; T 为土壤温度, 单位为 K ; T_0 为参考温度, 取 273.15K ; σ_{sp} 为土壤电导率, 单位为 mS cm^{-1} ; W_{sp} 为湿度, 取典型值为 0.5kg kg^{-1} ; σ_b 为通过事先测量获得的土壤容重, 单位为 kg m^{-3} ; ρ_L 为纯水在大气压下的密度, 取 1kg m^{-3} ; θ_L 为土壤含水率, 单位为 $\text{cm}^3\text{cm}^{-3}$ 。

[0013] 还包括: 数个绝缘环, 设置在所述水分传感器和温度传感器之间, 起隔离作用。

[0014] 其中, 所述数据采集模块包括:

[0015] 电平转换单元, 用于将所述电源模块的输出电平转换为数据采集模块的工作电平;

[0016] 单片机芯片, 用于通过所述信号线接收所述土壤温度;

[0017] 信号调节单元, 用于通过所述信号线接收所述土壤含水率和土壤电导率;

[0018] 存储单元, 用于存储所述土壤温度、土壤含水率和土壤电导率。

[0019] 所述数据采集模块还包括:

[0020] 无线收发单元, 用于将所述土壤温度、土壤含水率和土壤电导率发送至上位机。

[0021] 所述电源模块, 包括:

[0022] 太阳能电池板, 用于采集太阳能;

[0023] 充放电控制单元, 用于将所述太阳能转换为电能;

[0024] 蓄电池, 用于存储所述电能。

[0025] 所述电源模块还包括:

[0026] 备用电池, 用于当所述蓄电池供电不足时为所述测量装置供电。

[0027] 上述技术方案还可以包括:

[0028] 横杆, 通过螺丝固定在所述支撑杆靠近顶端处, 所述横杆两端设置有托板, 用于放置所述数据采集模块, 所述数据采集模块的顶端设置有电源模块。

[0029] 圆锥, 通过螺纹与所述支撑杆的底端相连接。

[0030] (三) 有益效果

[0031] 本发明提供的土壤多参数测量装置具有如下有益效果: 通过设置多个含水率传感器、温度传感器, 并将含水率传感器复用为电导率传感器, 能够测得土壤的不同深度的多个参数; 不仅能够由此计算出土壤基质势, 还为分析土壤水分入渗状况提供了详细的参数, 有利于长期、全面、有效的检测土壤状况, 能更好的指导农业生产; 其次, 采用太阳能方式为传感器提供稳定持久的能量, 不仅能够保证传感器的工作, 还保护环境, 节约能耗; 然后, 无线传感器的采用, 降低了成本, 且为远距离传送数据提供了便捷的方式。

附图说明

[0032] 图 1 是本发明实施例的土壤多参数测量装置结构示意图;

[0033] 图 2 是本发明实施例的电路原理图。

[0034] 其中, 1: 支撑杆; 2: 水分传感器; 3: 水分传感器; 4: 温度传感器; 5: 温度传感器; 6: 电导率传感器; 7: 绝缘环; 8: 圆锥; 9: 横杆; 10: 托板; 11: 螺丝; 12: 数据采集模块; 121: 电平转换单元; 122: 单片机芯片; 123: 信号调节单元; 124: 存储单元; 125: 无线收发

单元 ;13 :电源模块 ;131 :太阳能电池板 ;132 :充放电控制单元 ;133 :蓄电池 ;134 :备用电池。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

[0036] 如图 1 所示,为本发明实施例的土壤多参数传感器及其测量装置结构示意图,包括:中空的支撑杆 1,设置于支撑杆 1 内部的信号线 14,设置于支撑杆 1 上的数据采集模块 12 和电源模块 13,纵向交替设置于支撑杆 1 上的两个水分传感器 2 和 3,以及两个温度传感器 4 和 5;水分传感器 2 和 3,以及温度传感器 4 和 5 都通过信号线 14 与数据采集模块 12 相连接;其中水分传感器 2 和 3 用于测量不同深度的土壤含水率,水分传感器 2 和 3 的四个电极复用组成 Schlumberger 组态的电导率传感器 6,用于测量土壤电导率;温度传感器 4 和 5 用于测量不同深度的土壤温度,水分传感器 2 和 3,以及温度传感器 4 和 5 将测得的土壤含水率、土壤电导率和土壤温度通过信号线 14 发送至数据采集模块 12;数据采集模块 12 根据接收到的土壤含水率、土壤电导率和土壤温度计算土壤基质势。

[0037] 本实施例的传感器都为无线传感器。其中温度传感器采用 DS18B20 数字温度芯片,水分传感器各有两个电极,采用介电方法测量土壤含水率。

[0038] 本实施例还包括实心的圆锥 8,与支撑杆 1 同直径,可以为不锈钢材料制成,采用螺纹接口与支撑杆 1 相连接,支撑杆 1 为中空的圆柱形不锈钢管,支撑杆 1 的底端刻有与圆锥 8 的螺纹接口相吻合的螺纹。

[0039] 本实施例还包括数个绝缘环 7,采用聚氯乙烯 (Polyvinylchloride, PVC) 塑料材料制作,从靠近支撑杆 1 最底端处依次嵌入绝缘环,金属环,绝缘环,金属环,绝缘环作为第一组环,然后向上间距 20cm 处再依次嵌入绝缘环,金属环,绝缘环,金属环,绝缘环作为第二组环;其中每组环上位置最接近支撑杆 1 底端的绝缘环纵向最宽,将温度传感器 4 和 5 分别安装在纵向最宽的两个绝缘环上,每组的金属环为水分传感器的电极,水分传感器 2 和 3 的四个电极复用组合成电导率传感器 6;信号线 14 与金属环无焊连接。

[0040] 本实施例还可以包括:横杆 9,通过螺丝 11 固定在靠近支撑杆 1 顶端处,横杆 9 的两端设置有两个托板 10,托板 10 用于放置数据采集模块 12,数据采集模块 12 的顶端设置有电源模块 13。

[0041] 本实施例的数据采集模块 12 在上述五个传感器测量得出五个土壤参数的基础上,应用克拉伯龙公式计算土壤基质势,具体过程如下:

[0042] 在冰水混合土壤中推广克拉伯龙公式得到:

$$[0043] \quad d\Psi_L = (\lambda/T) dT + d\Psi_i \quad (1)$$

[0044] 其中 Ψ_L 为水势,单位为 J/kg; Ψ_i 为冰势,单位为 J/kg; T 为温度,单位为 K; λ 为混合水的潜在热能,单位为 kJ/kg; 水势 Ψ_L 是渗透势 Π_L 与基质势 ψ_L 之和; λ 与温度相关且:

$$[0045] \quad \lambda(T) = -712.38 + 5.545T - 6.28 \times 10^{-3}T^2 \quad (2)$$

[0046] 以 $T_0 = 273.15K$ 为参考温度,将公式 (2) 代入公式 (1) 中得到:

$$[0047] \quad \Psi_L = 712.38 \ln(T/T_0) + 5.545(T - T_0) - 3.14 \times 10^{-3}(T - T_0)^2 - \Pi_L \quad (3)$$

[0048] 渗透势 Π_L 的计算公式如下：

$$[0049] \quad \Pi_L = -39 \sigma_{sp} (W_{sp} \rho_b) / (\theta_L \rho_L^2) (T/298) \quad (4)$$

[0050] 其中 ψ_L 为土壤基质势, 单位为 $J \cdot kg^{-1}$; T 为土壤温度, 单位为 K ; T_0 为参考温度, 取 $273.15K$; σ_{sp} 为土壤电导率, 单位为 $mS \cdot cm^{-1}$; W_{sp} 为湿度, 取典型值为 $0.5kg \cdot kg^{-1}$; ρ_b 为土壤容重, 通过事先测量获得, 单位为 $kg \cdot m^{-3}$; ρ_L 为纯水在大气压下的密度, 取 $1kg \cdot m^{-3}$; θ_L 为土壤含水率, 单位为 $cm^3 \cdot cm^{-3}$ 。

[0051] 将公式 (4) 代入公式 (3) 中, 得到土壤基质势 ψ_L 的计算公式：

$$[0052] \quad \psi_L = 712.38 \ln(T/T_0) + 5.545(T - T_0) - 3.14 \times 10^{-3}(T^2 - T_0^2) \quad (5)$$

$$[0053] \quad +39 \sigma_{sp} (W_{sp} \rho_b) / (\theta_L \rho_L^2) (T/298)$$

[0054] 至此, 根据土壤含水率、土壤电导率和土壤温度即可计算出土壤基质势。数据采集模块 12 还根据不同深度的土壤温度得到温度差, 不同深度的土壤含水率得到含水率差。

[0055] 再如图 2 所示, 为本发明实施例的土壤多参数测量装置的电路原理图, 本实施例的数据采集模块 12 包括: 电平转换单元 121、单片机芯片 122、信号调节单元 123 和存储单元 124; 其中电平转换单元 121 用于将电源模块 13 的输出电平转换为数据采集模块 12 的工作电平, 单片机芯片 122 用于通过信号线 14 接收土壤温度; 信号调节单元 123 用于通过信号线 14 接收土壤含水率和土壤电导率; 存储单元 124 用于存储土壤温度、土壤含水率和土壤电导率。数据采集模块 12 还可以包括: 无线收发单元 125, 用于将土壤温度、土壤含水率和土壤电导率发送至上位机。

[0056] 本实施例的单片机芯片可以采用 MSP430F149, 自带 8 路 12 位 AD, 可实现不同模式下的超低功耗运行。无线收发单元可以采用 CC2420, 用于向外界发送测量得到的信息或接收控制命令; 存储单元可以为 M25P80。

[0057] 本实施例的电源模块 13 包括: 太阳能电池板 131、充放电控制单元 132 和蓄电池 133; 其中太阳能电池板 131 可以为单晶硅太阳能电池板, 用于在白天接收太阳光的辐射, 采集太阳能; 充放电控制单元 132 用于将太阳能转换为电能; 蓄电池 133 用于存储太阳能转换的电能。还可以包括备用电池 134, 用于当蓄电池 133 供电不足时为本发明的测量装置供电。

[0058] 本发明提供的土壤多参数测量装置具有如下有益效果: 通过设置多个含水率传感器、温度传感器, 并将含水率传感器复用为电导率传感器, 能够测得土壤的不同深度的多个参数; 不仅能够由此计算出土壤基质势, 还为分析土壤水分入渗状况提供了详细的参数, 有利于长期、全面、有效的检测土壤状况, 能更好的指导农业生产; 其次, 采用太阳能方式为传感器提供稳定持久的能量, 不仅能够保证传感器的工作, 还保护环境, 节约能耗; 然后, 无线传感器的采用, 降低了成本, 且为远距离传送数据提供了便捷的方式; 最后, 本发明在整体结构设计上将各种传感器复合在支撑杆的底端, 既实现了农田环境下“即插即用”的土壤信息实时快捷采集, 又实现了土壤多参数一体化的测量。

[0059] 以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明技术原理的前提下, 还可以做出若干改进和变型, 这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

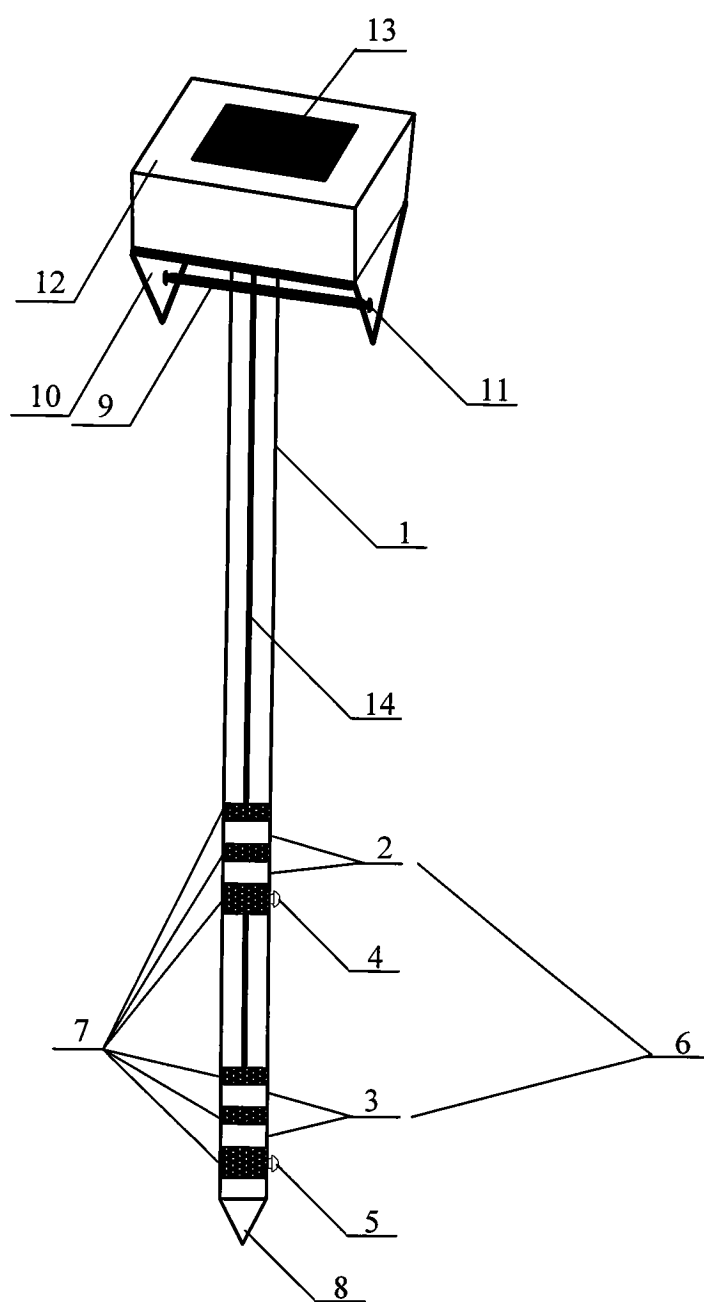


图 1

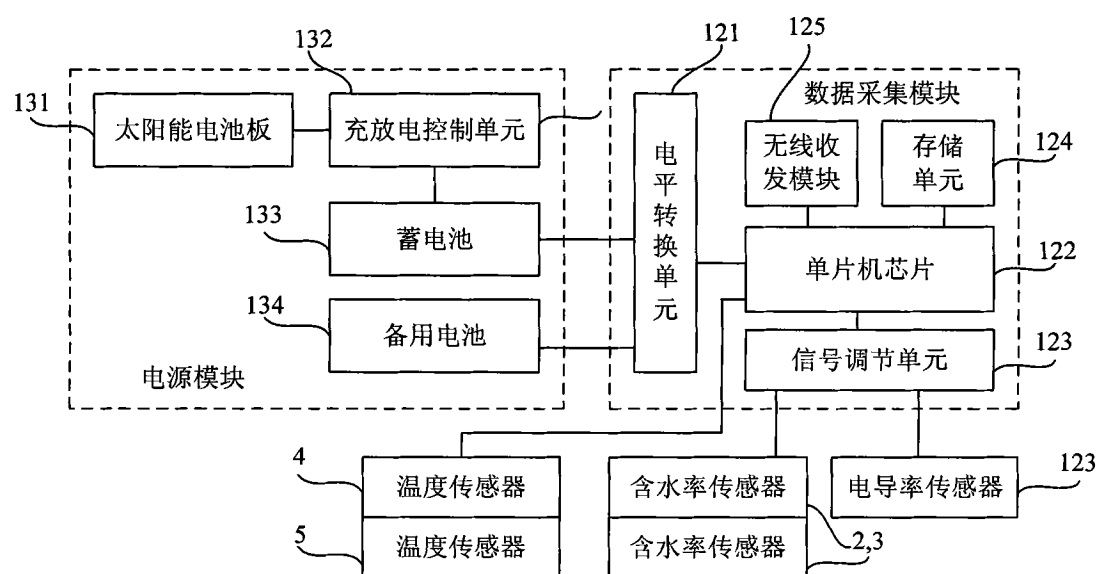


图 2